

ASIGNATURA: MODELADO DE INGENIERÍAS

GESTIÓN DEL CURSO

Planeación académica para estudiantes de 9.º semestre de Arquitectura · BIM, estructura e instalaciones

Tema / Subtema	Contenido	Fecha programada
1. Revit Estructura		24 ago. – 22 oct.
1.1	Criterios para el diseño estructural	24 – 27 ago.
1.2	Modelado de la cimentación	31 ago. – 8 sep.
1.3	Modelado de la estructura	9 – 24 sep.
1.4	Generación de detalles estructurales	28 sep. – 1 oct.
	Semana de Arquitectura	5 – 9 oct.
1.5	Especificaciones y anotaciones	12 – 15 oct.
1.6	Representación de los planos estructurales	19 – 22 oct.
2. Revit Instalaciones		26 oct. – 10 dic.
2.1	Criterio para diseño de instalaciones hidráulica, eléctrica, sanitaria y pluvial	26 – 29 oct.
2.2	Modelado de instalaciones hidráulica, eléctrica, sanitaria y pluvial	3 – 26 nov.
2.3	Especificaciones y anotaciones	30 nov. – 3 dic.
2.4	Representación de planos de instalaciones	7 – 10 dic.

Tema 1: Revit Estructura

Actividades de enseñanza

Presentar los criterios básicos para el diseño y modelado estructural dentro de un entorno BIM. Explicar y demostrar mediante ejercicios guiados el procedimiento para configurar niveles y ejes, modelar cimentaciones, columnas, vigas y losas, generar detalles estructurales e incorporar especificaciones y anotaciones. Orientar al estudiante en la organización y representación de los planos estructurales, realizando revisiones periódicas del modelo y retroalimentación durante el desarrollo de las prácticas. Promover y orientar la participación del estudiante en talleres, conferencias y actividades académicas de la Semana de Arquitectura, vinculándolas con las competencias de la asignatura y considerando su participación como parte del proceso de evaluación.

Apoyos didácticos

Equipo de cómputo, Autodesk Revit, proyector, proyecto arquitectónico base, presentaciones digitales, tutoriales y videos de apoyo, ejemplos de modelos BIM, planos estructurales, normatividad y material técnico de consulta, así como Classroom para la distribución de recursos y entrega de actividades.

Criterios de Evaluación

Criterio	Ponderación	Indicadores	Evidencia de aprendizaje
Asistencia y participación	10 %	A-B-F	Registro de asistencia y participación durante las sesiones de clase.
Entregas en Classroom	25 %	A-C-D-F	Ejercicios, prácticas y archivos digitales entregados en Classroom en las fechas establecidas.
Trabajos en clase	25 %	A-B-D-F	Ejercicios prácticos de modelado estructural desarrollados durante las sesiones de trabajo en Revit.
Participación en Semana de Arquitectura	10 %	A-B-D-E	Participación y cumplimiento de las actividades, talleres y/o conferencias programadas durante la Semana de Arquitectura.
Proyecto integrador	30 %	A-C-D-E-F	Modelo estructural integrado en Revit con cimentación, estructura, detalles, especificaciones, anotaciones y representación de planos estructurales.
Total	100 %		

Tema 2: Revit Instalaciones

Actividades de aprendizaje

Analizar el proyecto arquitectónico y los criterios básicos para el diseño de las instalaciones hidráulica, sanitaria, pluvial y eléctrica. Configurar en Revit los elementos, familias y parámetros necesarios para el desarrollo de cada sistema. Modelar redes hidráulicas, sanitarias, pluviales y eléctricas, incorporando equipos, accesorios, tuberías, conexiones y componentes correspondientes. Revisar la coordinación de las instalaciones con el modelo arquitectónico y estructural, identificando y corrigiendo interferencias. Incorporar especificaciones, anotaciones, etiquetas, simbología y datos técnicos. Generar vistas, cortes, detalles y planos de instalaciones, realizando revisiones y correcciones durante el desarrollo del modelo hasta integrar la documentación final del proyecto.

Apoyos didácticos

Equipo de cómputo, Autodesk Revit, proyector, proyecto arquitectónico y modelo estructural base, planos y ejemplos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y eléctricas, presentaciones digitales, tutoriales y videos de apoyo, familias y componentes BIM, normatividad y material técnico de consulta, así como Classroom para la distribución de recursos, seguimiento y entrega de actividades.

Criterios de Evaluación

Criterio	Ponderación	Indicadores	Evidencia de aprendizaje
Asistencia y participación	10 %	A-B-F	Registro de asistencia y participación activa durante las sesiones de clase.
Entregas en Classroom	30 %	A-C-D-F	Ejercicios, prácticas y archivos digitales de modelado de instalaciones entregados en Classroom en las fechas establecidas.
Trabajos en clase	30 %	A-B-D-F	Ejercicios prácticos desarrollados durante las sesiones de trabajo en Revit, relacionados con instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y eléctricas.
Proyecto integrador	30 %	A-C-D-E-F	Modelo integral de instalaciones en Revit con redes hidráulicas, sanitarias, pluviales y eléctricas, especificaciones, anotaciones y representación de planos.
Total	100 %		